LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA DAN TUGAS PEKAN 3

“Stack”

DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD FATHAN EDLIN

2511537001

DOSEN PENGAMPU:

Dr. WAHYUDI, S.T, M.T

ASISTEN PRAKTIKUM:

SHELY SUKMADIRA

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan praktikum mata kuliah Struktur Data dengan materi *Stack* ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan, sekaligus sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep struktur data, khususnya *stack*.

Penulis menyadari bahwa materi *stack* merupakan salah satu konsep dasar dalam struktur data yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan data secara sistematis. Melalui praktikum ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai prinsip kerja *stack* yang menggunakan metode LIFO (*Last In First Out*), serta implementasinya dalam pemrograman.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dosen pengampu mata kuliah Struktur Data yang telah memberikan arahan dan ilmu yang bermanfaat.
2. Asisten praktikum yang telah membantu selama proses praktikum berlangsung.
3. Teman-teman yang telah memberikan dukungan dan kerja sama dalam menyelesaikan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam memahami konsep *stack* dalam struktur data.

Padang, 15 April 2026

Muhammad Fathan Edlin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……..……

DAFTAR ISI…….....

BAB I…….....

PENDAHULUAN……

1.1 Latar Belakang…….....

1.2 Tujuan…….

1.3 Manfaat…….....

BAB II…….....

PEMBAHASAN …….

2.1 Pengertian Struktur Data……

2.2 Pengertian Stack ……..……..

2.3 Operasi Pada Stack...…….…….....

2.4 Represntasi Stack…..…….……

2.5 Penerapan Stack dalam Kehidupan Nyata……...……...

2.6 Praktikum Pekan 2…….……...

BAB III……..……...

KESIMPULAN DAN SARAN……

3.1 Kesimpulan…….

3.2 Saran…….……..

DAFTAR PUSTAKA……...

TUGAS PEKAN 3……

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut adanya pengelolaan data yang efektif dan efisien. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menggunakan struktur data yang tepat. Struktur data merupakan cara untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola data agar dapat digunakan secara optimal dalam suatu sistem.

Salah satu jenis struktur data yang penting untuk dipahami adalah *stack*. *Stack* merupakan struktur data yang bekerja berdasarkan prinsip LIFO (*Last In First Out*), yaitu elemen terakhir yang dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Konsep ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti pengelolaan memori, proses pemanggilan fungsi (*function call*), serta evaluasi ekspresi dalam pemrograman.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar *stack* serta mampu mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman. Praktikum ini juga menjadi sarana untuk melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan struktur data.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar struktur data *stack*.
2. Mengetahui prinsip kerja *stack* dengan metode LIFO (*Last In First Out*).
3. Mampu mengimplementasikan *stack* dalam bahasa pemrograman.
4. Melatih kemampuan dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah menggunakan struktur data.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah pemahaman mengenai struktur data, khususnya *stack*.
2. Meningkatkan kemampuan dalam pemrograman dan penerapan algoritma.
3. Melatih kemampuan berpikir logis, sistematis, dan terstruktur.

4. Menjadi dasar dalam mempelajari struktur data yang lebih kompleks di masa yang akan datang.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Struktur Data

Struktur data merupakan cara untuk menyimpan, mengorganisasi, dan mengelola data sehingga dapat digunakan secara efisien. Dalam ilmu komputer, struktur data berperan penting dalam proses pengolahan data, karena pemilihan struktur data yang tepat akan memengaruhi kinerja suatu program.

Struktur data dibagi menjadi beberapa jenis, seperti struktur data linear dan non-linear. Struktur data linear meliputi array, linked list, stack, dan queue, sedangkan struktur data non-linear meliputi tree dan graph. Setiap jenis struktur data memiliki karakteristik dan kegunaan masing-masing sesuai dengan kebutuhan.

2.2 Pengertian Stack

Stack adalah salah satu struktur data linear yang memiliki prinsip kerja LIFO (*Last In First Out*), yaitu elemen yang terakhir dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Dalam *stack*, penambahan dan penghapusan elemen hanya dapat dilakukan pada satu sisi, yaitu bagian atas (*top*).

Struktur data ini dapat dianalogikan seperti tumpukan buku, di mana buku yang terakhir diletakkan di atas akan menjadi buku pertama yang diambil.

2.3 Operasi pada Stack

Dalam implementasinya, *stack* memiliki beberapa operasi dasar, antara lain:

1. **Push**
   Operasi untuk menambahkan elemen ke dalam *stack*. Elemen akan ditempatkan di posisi paling atas.

2. **Pop**
   Operasi untuk menghapus elemen teratas dari *stack*. Elemen yang dihapus adalah elemen yang terakhir dimasukkan.

3. **Peek/Top**
   Operasi untuk melihat elemen teratas tanpa menghapusnya.

4. **IsEmpty**
   Operasi untuk memeriksa apakah *stack* dalam keadaan kosong.

5. **IsFull**

   Operasi untuk memeriksa apakah *stack* sudah penuh (umumnya digunakan pada implementasi berbasis array).

2.4 Representasi Stack

Stack dapat diimplementasikan dengan beberapa cara, yaitu:

1. **Menggunakan Array**

   Pada metode ini, *stack* direpresentasikan menggunakan array dengan ukuran tertentu. Indeks array digunakan untuk menunjukkan posisi elemen, dan variabel *top* digunakan untuk menandai elemen teratas.

2. **Menggunakan Linked List**

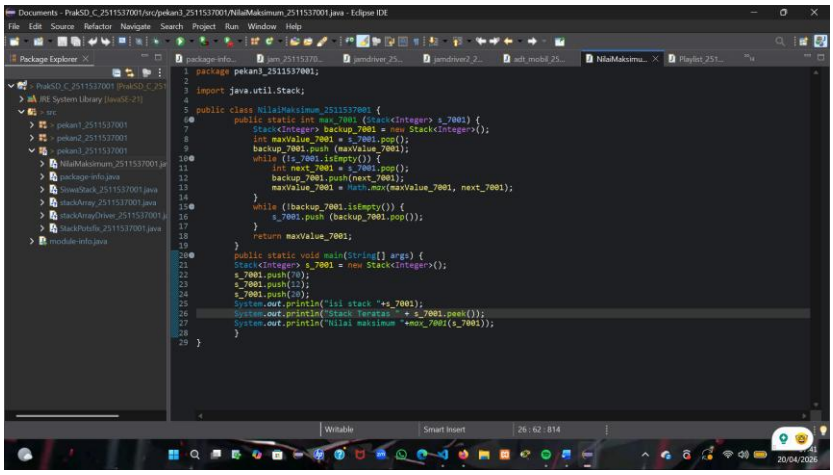
   Pada metode ini, *stack* direpresentasikan menggunakan struktur linked list. Setiap elemen memiliki pointer yang menunjuk ke elemen berikutnya, sehingga ukuran *stack* dapat bersifat dinamis.

2.5 Penerapan Stack dalam Kehidupan Nyata

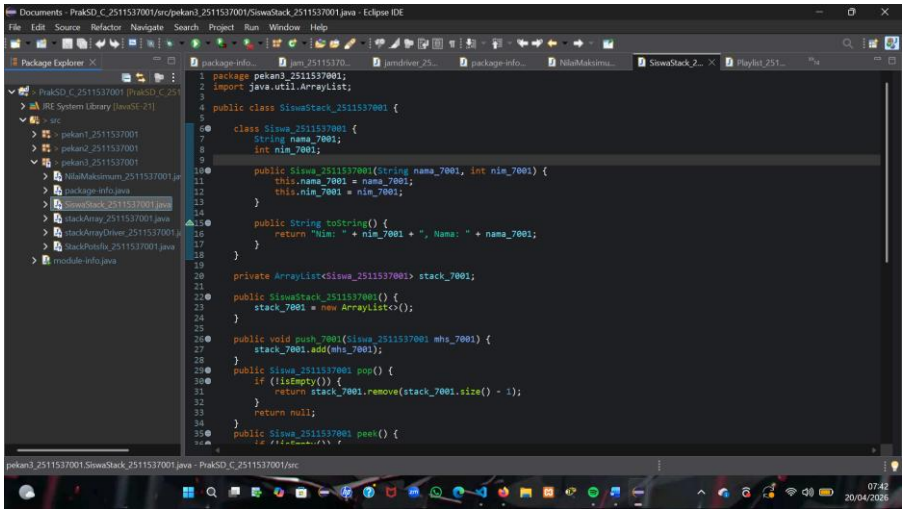
Struktur data *stack* banyak digunakan dalam berbagai bidang, antara lain:

1. Proses *undo* dan *redo* pada aplikasi.
2. Pengelolaan pemanggilan fungsi (*call stack*) pada program.
3. Evaluasi ekspresi matematika dan konversi notasi (infix, postfix, prefix).
4. Navigasi halaman pada peramban (*browser*), seperti tombol kembali (*back*).

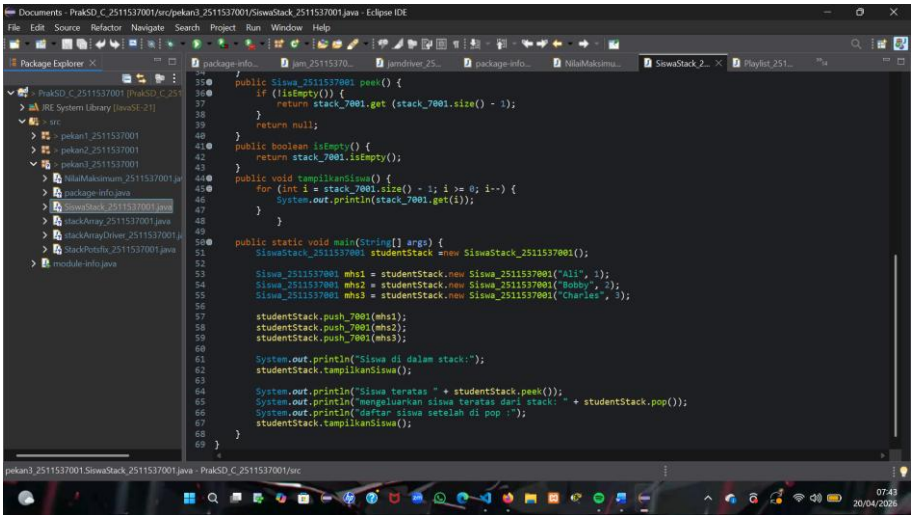
2.6 Praktikum Pekan 3



NilaiMaksimum_2511537001

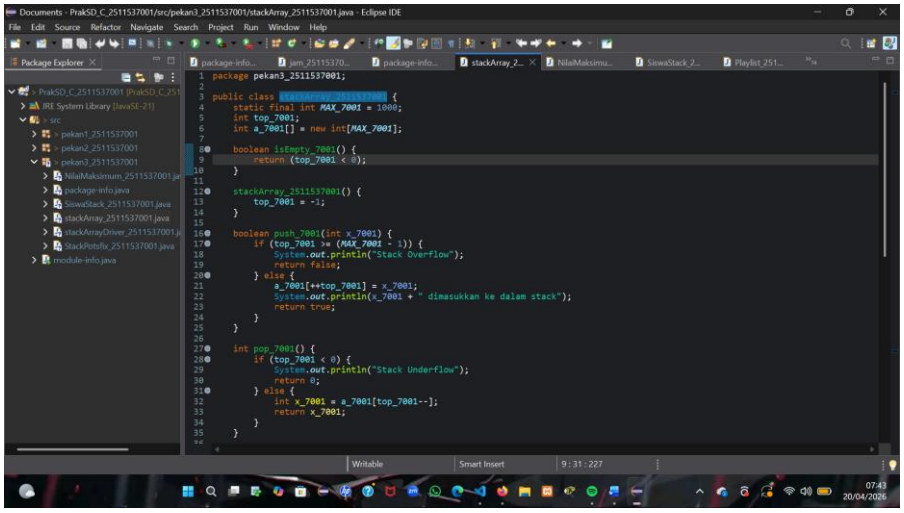


```java
package pekan3_2511537001;
import java.util.ArrayList;

public class SiswaStack_2511537001 {

    class Siswa_2511537001 {
        String nama_7001;
        int nim_7001;

        public Siswa_2511537001(String nama_7001, int nim_7001) {
            this.nama_7001 = nama_7001;
            this.nim_7001 = nim_7001;
        }

        public String toString() {
            return "Nim: " + nim_7001 + ", Nama: " + nama_7001;
        }
    }

    private ArrayList<Siswa_2511537001> stack_7001;

    public SiswaStack_2511537001() {
        stack_7001 = new ArrayList<>();
    }

    public void push_7001(Siswa_2511537001 mhs_7001) {
        stack_7001.add(mhs_7001);
    }
    public Siswa_2511537001 pop() {
        if (!isEmpty()) {
            return stack_7001.remove(stack_7001.size() - 1);
        }
        return null;
    }
    public Siswa_2511537001 peek() {
```

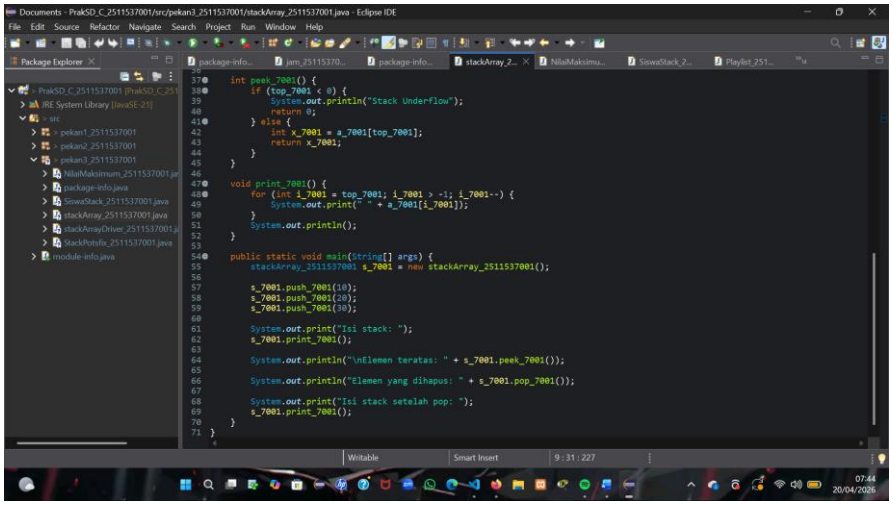


```java
    public Siswa_2511537001 peek() {
        if (!isEmpty()) {
            return stack_7001.get (stack_7001.size() - 1);
        }
        return null;
    }
    public boolean isEmpty() {
        return stack_7001.isEmpty();
    }
    public void tampilkanSiswa() {
        for (int i = stack_7001.size() - 1; i >= 0; i--) {
            System.out.println(stack_7001.get(i));
        }
            }

    public static void main(String[] args) {
        SiswaStack_2511537001 studentStack =new SiswaStack_2511537001();

        Siswa_2511537001 mhs1 = studentStack.new Siswa_2511537001("Ali", 1);
        Siswa_2511537001 mhs2 = studentStack.new Siswa_2511537001("Bobby", 2);
        Siswa_2511537001 mhs3 = studentStack.new Siswa_2511537001("Charles", 3);

        studentStack.push_7001(mhs1);
        studentStack.push_7001(mhs2);
        studentStack.push_7001(mhs3);

        System.out.println("Siswa di dalam stack:");
        studentStack.tampilkanSiswa();

        System.out.println("Siswa teratas " + studentStack.peek());
        System.out.println("mengeluarkan siswa teratas dari stack: " + studentStack.pop());
        System.out.println("daftar siswa setelah di pop :");
        studentStack.tampilkanSiswa();
    }
}
```

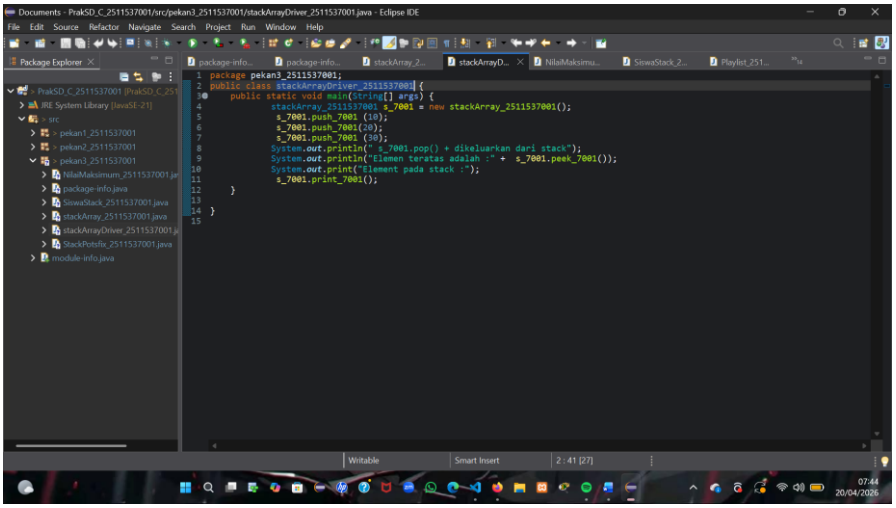
SiswaStack_2511537001



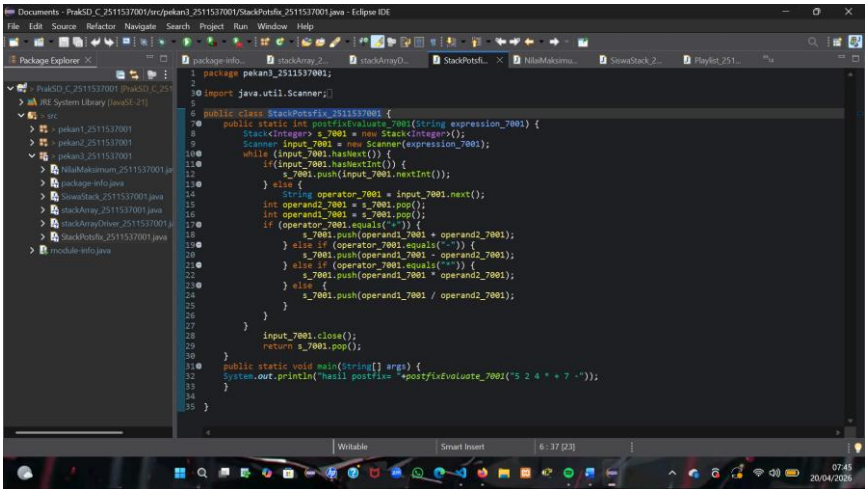
```java
package pekan3_2511537001;

public class StackArray_2511537001 {
    static final int MAX_7001 = 1000;
    int top_7001;
    int a_7001[] = new int[MAX_7001];

    boolean isEmpty_7001() {
        return (top_7001 < 0);
    }

    stackArray_2511537001() {
        top_7001 = -1;
    }

    boolean push_7001(int x_7001) {
        if (top_7001 >= (MAX_7001 - 1)) {
            System.out.println("Stack Overflow");
            return false;
        } else {
            a_7001[++top_7001] = x_7001;
            System.out.println(x_7001 + " dimasukkan ke dalam stack");
            return true;
        }
    }

    int pop_7001() {
        if (top_7001 < 0) {
            System.out.println("Stack Underflow");
            return 0;
        } else {
            int x_7001 = a_7001[top_7001--];
            return x_7001;
        }
    }
```



stackArray_2511537001



stackArrayDriver_2511537001



StackPotsfix_2511537001

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa struktur data *stack* merupakan salah satu struktur data linear yang memiliki prinsip kerja LIFO (*Last In First Out*), yaitu elemen terakhir yang dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. *Stack* memiliki beberapa operasi dasar seperti *push*, *pop*, *peek*, *isEmpty*, dan *isFull* yang digunakan untuk mengelola data di dalamnya.

Selain itu, *stack* dapat diimplementasikan menggunakan array maupun linked list sesuai dengan kebutuhan. Penerapan *stack* dalam dunia pemrograman juga sangat luas, seperti dalam pengelolaan memori, pemanggilan fungsi, serta fitur *undo* dan *redo* pada aplikasi. Dengan memahami konsep *stack*, mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan dalam menyusun logika program secara sistematis dan terstruktur.

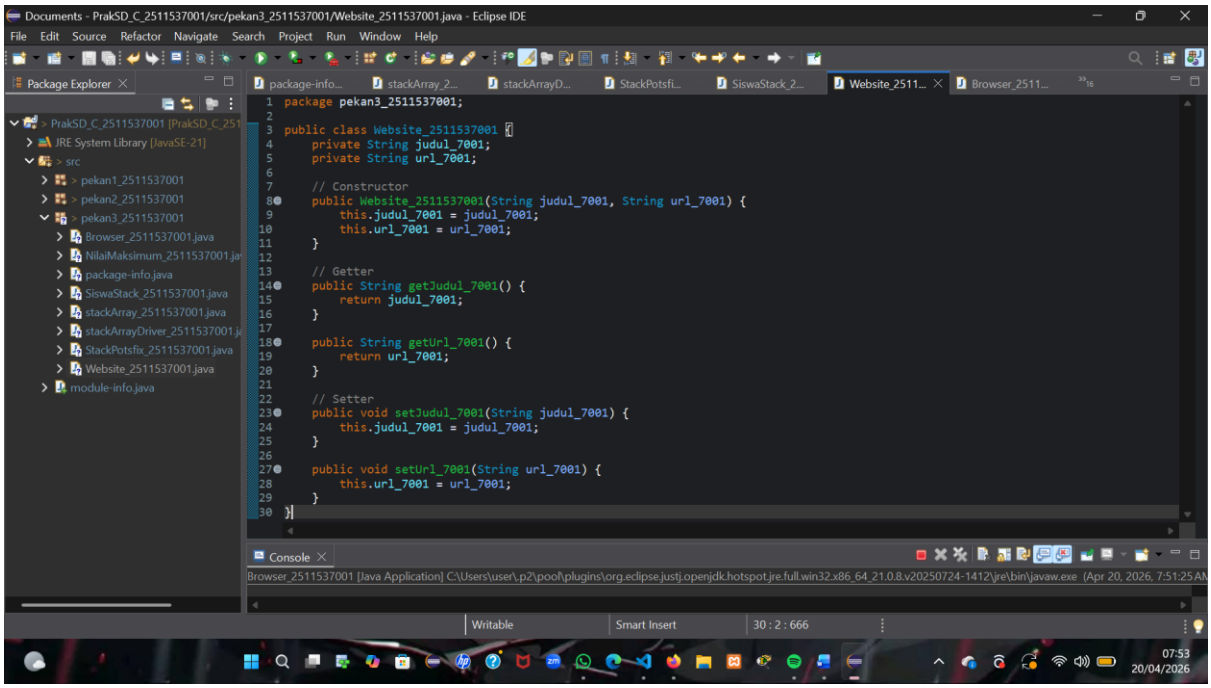
3.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan praktikum ini adalah sebagai berikut:

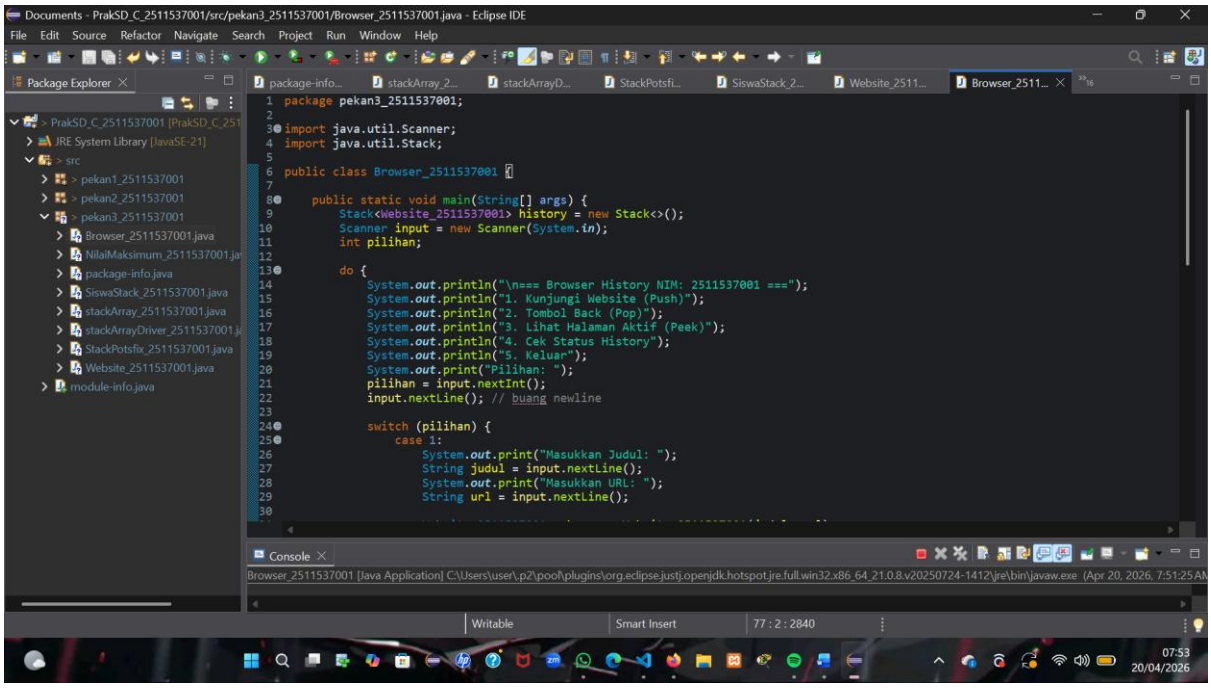
1. Mahasiswa diharapkan lebih sering berlatih dalam mengimplementasikan *stack* agar pemahaman terhadap konsep semakin meningkat.
2. Perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut dengan mencoba berbagai kasus yang lebih kompleks agar kemampuan analisis semakin terasah.
3. Dosen dan asisten praktikum diharapkan dapat memberikan contoh penerapan yang lebih variatif agar mahasiswa lebih mudah memahami materi.
4. Praktikum selanjutnya diharapkan dapat menggunakan studi kasus yang lebih mendekati permasalahan nyata sehingga pembelajaran menjadi lebih aplikatif.

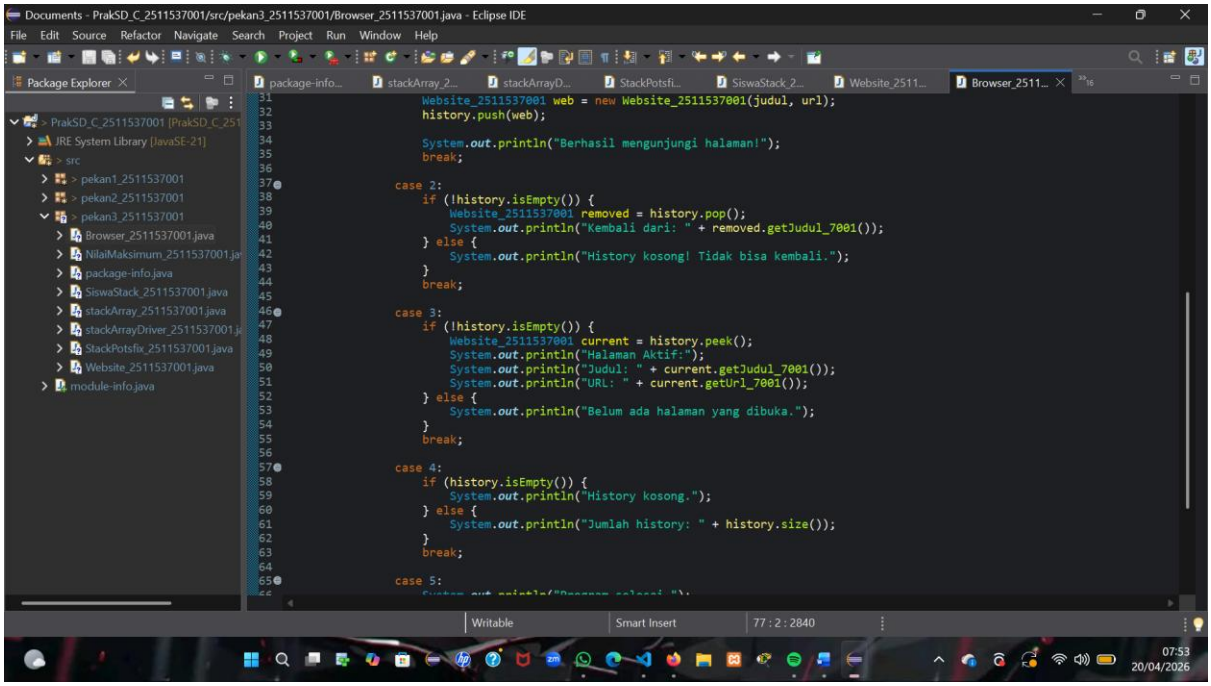
TUGAS PEKAN 3

1. Kelas Website_2511537001



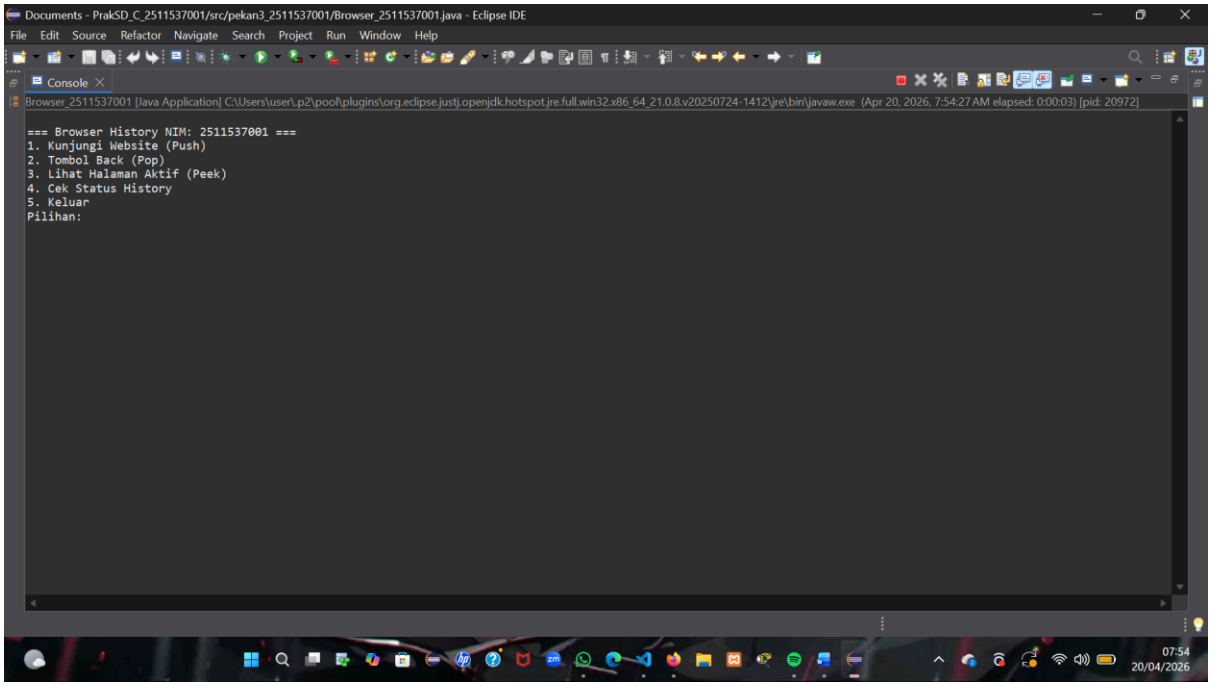
2. Kelas Browser_2511537001




Documents - PrakSD_C_2511537001/src/pekan3_2511537001/Browser_2511537001.java - Eclipse IDE
File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help
Package Explorer
PrakSD_C_2511537001 [PrakSD_C_251
JRE System Library [JavaSE-21]
src
pekan1_2511537001
pekan2_2511537001
pekan3_2511537001
Browser_2511537001.java
NilaiMaksimum_2511537001.ja
package-info.java
SiswaStack_2511537001.java
stackArray_2511537001.java
stackArrayDriver_2511537001.j
StackPotsfix_2511537001.java
Website_2511537001.java
module-info.java
package-info...
stackArray_2...
stackArrayD...
StackPotsfi...
SiswaStack_2...
Website_2511...
Browser_2511...
Website_2511537001 web = new Website_2511537001(judul, url);
history.push(web);
System.out.println("Berhasil mengunjungi halaman!");
break;
case 2:
if (!history.isEmpty()) {
Website_2511537001 removed = history.pop();
System.out.println("Kembali dari: " + removed.getJudul_7001());
} else {
System.out.println("History kosong! Tidak bisa kembali.");
}
break;
case 3:
if (!history.isEmpty()) {
Website_2511537001 current = history.peek();
System.out.println("Halaman Aktif:");
System.out.println("Judul: " + current.getJudul_7001());
System.out.println("URL: " + current.getUrl_7001());
} else {
System.out.println("Belum ada halaman yang dibuka.");
}
break;
case 4:
if (history.isEmpty()) {
System.out.println("History kosong.");
} else {
System.out.println("Jumlah history: " + history.size());
}
break;
case 5:
Writable
Smart Insert
77 : 2 : 2840
07:53
20/04/2026

case 5:
System.out.println("Program selesai.");
break;
default:
System.out.println("Pilihan tidak valid!");
}
} while (pilihan != 5);
input.close();
}
}

3. Output


Documents - PrakSD_C_2511537001/src/pekan3_2511537001/Browser_2511537001.java - Eclipse IDE
File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help
Console
Browser_2511537001 [Java Application] C:\Users\user\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.8.v20250724-1412\jre\bin\javaw.exe (Apr 20, 2026, 7:54:27 AM elapsed: 0:00:03) [pid: 20972]
=== Browser History NIM: 2511537001 ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Cek Status History
5. Keluar
Pilihan:
07:54
20/04/2026